

SISTEM PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Basis Data

Dosen Pengampu:

Ferdi Cahyadi, S.Kom.,. M.Cs.



Disusun Oleh :

Vika Andira Cahyaningrum (2501020112)

Hanna Winda Nurilla (2501020096)

Hanifah Luthfia (2501020099)

Mujianti Pratiwi (2501020089)

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

KEPULAUAN RIAU

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga Laporan Project Based Learning (PjBL) Mata Kuliah Sistem Basis Data dengan topik Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Dosen ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan hasil perancangan dan implementasi basis data yang mencakup seluruh tahapan metodologis, mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi data hingga bentuk normal ketiga (3NF), implementasi SQL menggunakan DDL dan DML, serta pengujian query secara komprehensif. Sistem yang dirancang bertujuan untuk mengelola data penelitian dan pengabdian dosen di lingkungan perguruan tinggi secara terstruktur, efisien, dan terintegrasi.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapan pengerjaan proyek.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada kesempatan berikutnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi yang bernilai dalam pengembangan sistem basis data serupa di masa mendatang.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Table	v
BAB I - PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah	2
BAB II - LANDASAN TEORI	3
2.1 Basis Data	3
2.2 Model Relasional dan Entity Relationship Diagram (ERD)	3
2.3 Normalisasi Data.....	4
2.4 SQL (Structured Query Language)	5
2.5 Integritas Data dan Constraint	6
2.6 View dalam Basis Data	6
2.7 JOIN dalam SQL	7
BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Analisis Kebutuhan (Revisi dari Progres 1)	8
3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)=	8
3.3 Penjelasan Entitas dan Relasi	9
3.4 Kamus Data (Data Dictionary)Keterangan nilai ENUM:	9
3.5 Normalisasi Data.....	13
BAB IV - IMPLEMENTASI.....	16
4.1 Desain Tabel	16
4.2 SQL DDL (Data Definition Language)	18
4.3 SQL DML - Data Contoh (INSERT)	20
BAB V - PENGUJIAN DAN QUERY.....	22
5.1 Skenario Pengujian.....	22
5.2 Query SQL (Minimal 10 Query).....	22
5.3 Hasil Pengujian	26
BAB VI - PENUTUP	27
6.1 Kesimpulan	27
6.2 Saran Pengembangan Sistem.....	27
LAMPIRAN	28
DAFTAR PUSTAKA	29

Daftar Gambar

3. 1 ERD Sebelumnya (Progres 1).....	8
3. 2 ERD Progres 2 (Perbaikan).....	9
4. 1 Sql DDL.....	19
4. 2 Sql DDL.....	20
4. 3 Sql DDL.....	20
4. 4 Insert Prodi dan dosen (dml).....	20
4. 5 Insert skema dan Kegiatan (dml).....	21
4. 6 Insert Luaran dan Laporan kemanjuan(dml).....	21
5. 1 Pengujian Query 1 Menampilkan Asisten Ahli.....	22
5. 2 Pengujian Query 2 Menampilkan Status Berjalan	23
5. 3 Pengujian Query 3 Informasi detail kegiatan.....	23
5. 4 Pengujian Query 4 pelacakan Laporan kemajuan.....	24
5. 5 Pengujian Query 5 Akumulasi Anggaran.....	24
5. 6 Pengujian Query 6 Rekap Jumlah Luaran.....	24
5. 7 Pengujian Query 7 Menampilkan dana Anggaran diatas 20juta.....	25
5. 8 Pengujian Query 8 Update Status	25
5. 9 Pengujian Query 9 Update Catatan Reviewer	26
5. 10 Pengujian Query 10 Pembuatan View monitoring.....	26
Lampiran 1 Dokumentasi Progres 1.....	28
Lampiran 2 Dokumentasi Progres 2.....	28
Lampiran 3 Dokumentasi Progres 3.....	28
Lampiran 4 Dokumentasi Progres 4.....	28

Daftar Table

Table 3. 1 Kamus data (penjelasasn masing masing atribut).....	10
Table 4. 1 Table podi dan Fungsi Field.....	16
Table 4. 2 Table dosen dan Fungsi Field.	16
Table 4. 3 Table Skema dan Fungsi Field.....	17
Table 4. 4 Table Kegiatan dan Fungsi Field.....	17
Table 4. 5 Table Anggota_kegiatan dan Fungsi Field.....	17
Table 4. 6 Table Lauaran dan Fungsi Field.....	18
Table 4. 7 Table Laporan_kemajuan dan Fungsi Field.....	18

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pengabdian) merupakan bagian penting dari tridharma perguruan tinggi. Saat ini, pencatatan dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian masih dilakukan secara manual atau menggunakan spreadsheet yang terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan data tidak terstruktur dan sulit dilacak, redundansi data yang tinggi, kesulitan dalam menghasilkan laporan yang komprehensif, tidak ada tracking yang jelas untuk luaran dan laporan kemajuan, serta sulit melakukan monitoring terhadap status kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data yang terstruktur untuk mengelola seluruh siklus penelitian dan pengabdian dosen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang efektif untuk sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen?
2. Bagaimana menghindari redundansi dan anomali data melalui normalisasi?
3. Bagaimana memastikan integritas data melalui relasi yang tepat antar entitas?

1.3 Tujuan

1. Merancang ERD yang merepresentasikan entitas dan relasi dalam sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian.
2. Melakukan normalisasi data hingga 3NF untuk menghilangkan redundansi.
3. Membuat kamus data yang mendokumentasikan setiap atribut dalam sistem.

1.4 Batasan Masalah

1. Sistem mencakup pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen.
2. Fokus pada perancangan basis data (ERD dan normalisasi).
3. Tidak membahas implementasi aplikasi/user interface.
4. Studi kasus mengacu pada sistem pengelolaan di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II - LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data (database) adalah kumpulan data yang terorganisir, saling berelasi, dan disimpan secara sistematis dalam media penyimpanan digital dengan tujuan memudahkan pengambilan, pengelolaan, dan pembaruan informasi (Connolly & Begg, 2015). Menurut Silberschatz, Korth, & Sudarshan (2020), basis data didefinisikan sebagai koleksi data yang saling berhubungan yang mencerminkan fakta-fakta dari suatu dunia nyata dan dirancang agar dapat digunakan oleh sejumlah pengguna yang berbeda untuk berbagai keperluan yang beragam.

Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna (baik manusia maupun aplikasi) dengan data yang tersimpan di dalam basis data. DBMS menyediakan berbagai mekanisme untuk mendefinisikan struktur data (DDL), memanipulasi data (DML), mengendalikan akses data (DCL), serta menjamin konsistensi dan integritas data (Ramakrishnan & Gehrke, 2003). Contoh DBMS yang umum digunakan antara lain MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server.

Keunggulan utama penggunaan DBMS dibandingkan sistem file konvensional mencakup: (1) pengurangan redundansi data melalui normalisasi; (2) peningkatan konsistensi data melalui constraint dan relasi antar tabel; (3) kemudahan akses data melalui bahasa query terstandar (SQL); (4) keamanan data melalui sistem hak akses; (5) pemulihan data (recovery) saat terjadi kegagalan sistem; dan (6) dukungan konkurensi (concurrency) untuk akses multi-pengguna secara bersamaan.

Dalam proyek ini, DBMS yang digunakan adalah MariaDB, sebuah sistem manajemen basis data relasional yang merupakan fork dari MySQL dan bersifat open-source. MariaDB dipilih karena kompatibilitasnya yang tinggi dengan standar SQL, performa yang baik untuk skala perguruan tinggi, serta kemudahan instalasi dan penggunaan pada lingkungan pengembangan lokal.

2.2 Model Relasional dan Entity Relationship Diagram (ERD)

Model relasional adalah model data yang merepresentasikan data sebagai sekumpulan tabel (relasi) yang masing-masing terdiri atas baris (tuple) dan kolom (atribut). Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970 melalui makalahnya yang berjudul 'A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks' dan menjadi landasan dari hampir seluruh sistem basis data modern (Codd, 1970).

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi grafis dari struktur basis data yang digunakan dalam tahap perancangan konseptual sebelum implementasi fisik. ERD membantu perancang dan pengguna untuk memvisualisasikan entitas (objek), atribut (properti entitas), dan relasi (hubungan antar entitas) dalam sistem secara intuitif. Notasi ERD yang paling umum digunakan adalah notasi Chen dan notasi Crow's Foot (Elmasri & Navathe, 2016).

ERD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

1. **Entitas (Entity):** objek atau konsep nyata yang data-nya perlu disimpan dan dikelola dalam sistem, digambarkan sebagai persegi panjang. Entitas dapat berupa objek fisik (misalnya Dosen, Mahasiswa) maupun objek konseptual (misalnya Kegiatan, Skema).
2. **Atribut (Attribute):** karakteristik atau properti yang mendeskripsikan suatu entitas, digambarkan sebagai elips. Atribut dapat berupa atribut sederhana (nilai tunggal), atribut komposit (gabungan atribut), atribut multivalued (bernilai lebih dari satu), atau atribut turunan (derived attribute).
3. **Relasi (Relationship):** hubungan yang bermakna antara dua atau lebih entitas, digambarkan sebagai belah ketupat dengan kardinalitas yang mendefinisikan jumlah maksimum instans satu entitas yang dapat berelasi dengan instans entitas lain. Kardinalitas dapat berupa one-to-one (1:1), one-to-many (1:N), atau many-to-many (M:N).

Dalam perancangan sistem ini, ERD dibuat dalam dua versi: ERD Progress 1 sebagai rancangan awal, dan ERD Progress 2 sebagai perbaikan setelah proses normalisasi menghasilkan pemisahan entitas PRODI dari entitas DOSEN.

2.3 Normalisasi Data

Normalisasi adalah proses pengorganisasian struktur tabel dalam basis data relasional dengan tujuan mengurangi redundansi data dan mencegah terjadinya anomali data (insertion anomaly, update anomaly, dan deletion anomaly). Normalisasi dilakukan secara bertahap melalui serangkaian aturan yang disebut Normal Form (NF) (Codd, 1970; Date, 2004).

Proses normalisasi dalam proyek ini mencakup empat tahap utama, sebagaimana diuraikan berikut:

2.3.1 Unnormalized Form (UNF)

Unnormalized Form adalah kondisi data mentah sebelum dinormalisasi. Pada tahap ini, data sering kali mengandung kelompok berulang (repeating groups), yakni beberapa nilai yang disimpan dalam satu sel atau satu atribut. Data pada tahap UNF belum memiliki struktur tabel yang jelas dan tidak dapat langsung direpresentasikan dalam model relasional.

2.3.2 First Normal Form (1NF)

Suatu tabel dikatakan berada dalam 1NF apabila: (1) setiap kolom hanya mengandung nilai atomik (tidak dapat dibagi lagi); (2) tidak terdapat kelompok berulang; (3) setiap baris bersifat unik dan dapat diidentifikasi oleh sebuah primary key. Pada tahap ini, kelompok berulang dipisahkan menjadi baris-baris tersendiri sehingga struktur tabel menjadi datar dan seragam.

2.3.3 Second Normal Form (2NF)

Suatu tabel dikatakan berada dalam 2NF apabila telah memenuhi 1NF dan tidak terdapat partial dependency, yaitu kondisi di mana atribut non-kunci bergantung hanya pada sebagian primary key (bukan pada seluruh primary key). 2NF hanya relevan untuk tabel yang memiliki composite key (kunci primer gabungan lebih dari satu atribut). Penyelesaian partial dependency dilakukan dengan memisahkan atribut yang bergantung parsial ke dalam tabel baru yang lebih spesifik.

2.3.4 Third Normal Form (3NF)

Suatu tabel dikatakan berada dalam 3NF apabila telah memenuhi 2NF dan tidak terdapat transitive dependency, yaitu kondisi di mana atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya (bukan langsung bergantung pada primary key). Secara formal, dalam sebuah relasi R, untuk setiap ketergantungan fungsional $X \rightarrow Y$ yang berlaku, maka X harus merupakan superkey dari R, atau Y harus merupakan bagian dari candidate key (Date, 2004). Penyelesaian transitive dependency dilakukan dengan memisahkan atribut yang transitif ke dalam tabel baru yang independen.

Hasil akhir normalisasi dalam proyek ini menghasilkan tujuh tabel yang bebas dari redundansi dan ketiga jenis anomali data, dengan total 39 atribut yang saling berelasi secara konsisten.

2.4 SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional. SQL pertama kali dikembangkan oleh IBM pada awal tahun 1970-an berdasarkan teori aljabar relasional yang dikemukakan oleh Codd, dan telah menjadi standar internasional yang didefinisikan oleh ANSI dan ISO sejak tahun 1987. SQL memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan struktur data, memanipulasi data, mengontrol akses, serta mengelola transaksi dalam satu bahasa yang konsisten (Ramakrishnan & Gehrke, 2003).

SQL secara umum dibagi menjadi empat sub-bahasa utama:

4. **Data Definition Language (DDL):** sub-bahasa untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data, meliputi perintah CREATE (membuat tabel/database/view/index), ALTER (memodifikasi struktur), dan DROP (menghapus objek database).
5. **Data Manipulation Language (DML):** sub-bahasa untuk memanipulasi data dalam tabel, meliputi perintah INSERT (menyisipkan data baru), UPDATE (memperbarui data), DELETE (menghapus data), dan SELECT (mengambil data dengan berbagai kondisi dan penggabungan tabel).
6. **Data Control Language (DCL):** sub-bahasa untuk mengelola hak akses pengguna terhadap objek basis data, meliputi perintah GRANT (memberikan hak akses) dan REVOKE (mencabut hak akses).
7. **Transaction Control Language (TCL):** sub-bahasa untuk mengelola transaksi basis data, meliputi perintah COMMIT (mengonfirmasi perubahan), ROLLBACK (membatalkan perubahan), dan SAVEPOINT (menandai titik simpan dalam transaksi).

Dalam proyek ini, sub-bahasa yang digunakan adalah DDL untuk pembuatan tabel dan VIEW, serta DML untuk operasi INSERT, UPDATE, DELETE, dan SELECT beserta berbagai variasinya seperti JOIN, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, dan LIKE.

2.5 Integritas Data dan Constraint

Integritas data (data integrity) adalah properti yang menjamin bahwa data yang tersimpan dalam basis data akurat, konsisten, dan dapat diandalkan sepanjang waktu. Integritas data merupakan salah satu aspek paling kritis dalam desain sistem basis data karena kualitas keputusan yang diambil berdasarkan data sangat bergantung pada integritas data tersebut (Elmasri & Navathe, 2016). Dalam sistem basis data relasional, integritas data dijaga melalui serangkaian mekanisme yang disebut constraint (batasan).

Jenis-jenis constraint yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

8. **PRIMARY KEY:** constraint yang mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel. Nilai primary key harus unik dan tidak boleh bernilai NULL. Setiap tabel hanya dapat memiliki satu primary key, meskipun primary key tersebut dapat terdiri dari beberapa kolom (composite key).
9. **FOREIGN KEY:** constraint yang memastikan referential integrity antara tabel induk dan tabel anak. Foreign key pada tabel anak harus mereferensikan nilai primary key yang telah ada pada tabel induk, sehingga tidak dapat terbentuk data orphan (data tanpa referensi yang valid).
10. **NOT NULL:** constraint yang memastikan bahwa sebuah kolom tidak boleh menyimpan nilai kosong (NULL). Digunakan untuk atribut yang secara bisnis wajib diisi, seperti nama dosen, judul kegiatan, dan status.
11. **UNIQUE:** constraint yang memastikan bahwa setiap nilai dalam sebuah kolom bersifat unik di seluruh tabel. Berbeda dengan PRIMARY KEY, sebuah tabel dapat memiliki lebih dari satu kolom UNIQUE, dan nilai NULL umumnya diizinkan (dalam implementasi MariaDB/MySQL, satu nilai NULL diizinkan per kolom UNIQUE).
12. **ENUM:** tipe data khusus yang membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kolom hanya pada sekumpulan nilai yang telah ditentukan. Dalam proyek ini, ENUM digunakan untuk kolom jenis_kegiatan, status kegiatan, peran, status_luaran, dan jenis_laporan guna memastikan konsistensi nilai domain data.
13. **AUTO_INCREMENT:** fitur yang secara otomatis menghasilkan nilai unik yang bertambah secara berurutan untuk kolom primary key setiap kali baris baru disisipkan. Hal ini menyederhanakan pengelolaan primary key dan mencegah terjadinya konflik nilai kunci.

2.6 View dalam Basis Data

View (tampilan virtual) adalah objek basis data yang menyimpan hasil dari sebuah query SELECT sebagai tabel virtual yang dapat dipanggil kembali layaknya tabel biasa. View tidak menyimpan data secara fisik, melainkan hanya menyimpan definisi query yang mendasarinya. Setiap kali view

dipanggil, query tersebut dieksekusi secara dinamis terhadap tabel-tabel yang menjadi sumber datanya (Silberschatz et al., 2020).

Penggunaan view memberikan beberapa manfaat utama, yaitu: (1) penyederhanaan query yang kompleks sehingga pengguna tidak perlu menulis ulang JOIN yang panjang setiap kali membutuhkan data; (2) peningkatan keamanan data dengan menyembunyikan kolom sensitif dari pengguna tertentu; (3) penyediaan lapisan abstraksi antara aplikasi dan struktur fisik tabel, sehingga perubahan struktur tabel tidak serta merta mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya; dan (4) kemudahan dalam pembuatan laporan rekap dan monitoring. Dalam proyek ini, tiga view dibuat untuk kebutuhan monitoring dan pelaporan kegiatan.

2.7 JOIN dalam SQL

JOIN adalah operasi dalam SQL yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang memiliki hubungan (biasanya foreign key ke primary key). Pemahaman yang benar terhadap jenis-jenis JOIN sangat penting dalam merancang query yang efisien dan menghasilkan data yang tepat (Ramakrishnan & Gehrke, 2003).

Jenis JOIN yang digunakan dalam proyek ini meliputi:

- **INNER JOIN:** mengembalikan baris yang memiliki kecocokan nilai pada kedua tabel yang digabungkan. Baris yang tidak memiliki pasangan di tabel lain akan diabaikan.
- **LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN):** mengembalikan seluruh baris dari tabel kiri (left table) beserta baris yang cocok dari tabel kanan. Jika tidak ada kecocokan di tabel kanan, kolom dari tabel kanan akan bernilai NULL. Digunakan untuk menemukan data tanpa pasangan, misalnya kegiatan yang belum memiliki luaran.

BAB III - ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan (Revisi dari Progres 1)

Revisi yang Dilakukan: Berdasarkan analisis lebih mendalam, ditambahkan entitas **PRODI** (Program Studi) untuk menormalisasi data dosen. Sebelumnya, informasi prodi dan fakultas tersimpan langsung di tabel dosen yang menyebabkan redundansi.

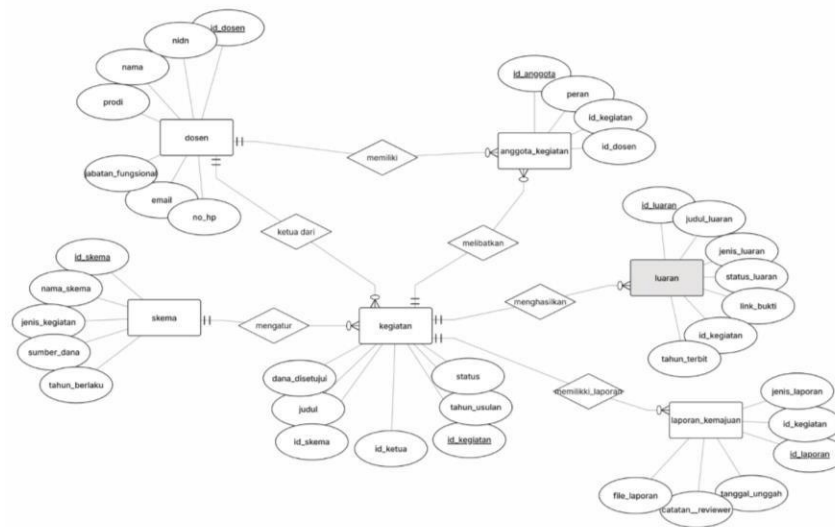
- Penambahan entitas PRODI dengan atribut: id_prodi, nama_prodi, fakultas
- Penambahan relasi PRODI (1) → DOSEN (N)
- Penambahan foreign key id_prodi pada tabel DOSEN

Aktor Sistem: Dosen (input kegiatan, luaran, laporan), Ketua Program Studi (monitoring kegiatan prodi), Admin/LPPM (verifikasi dan validasi data).

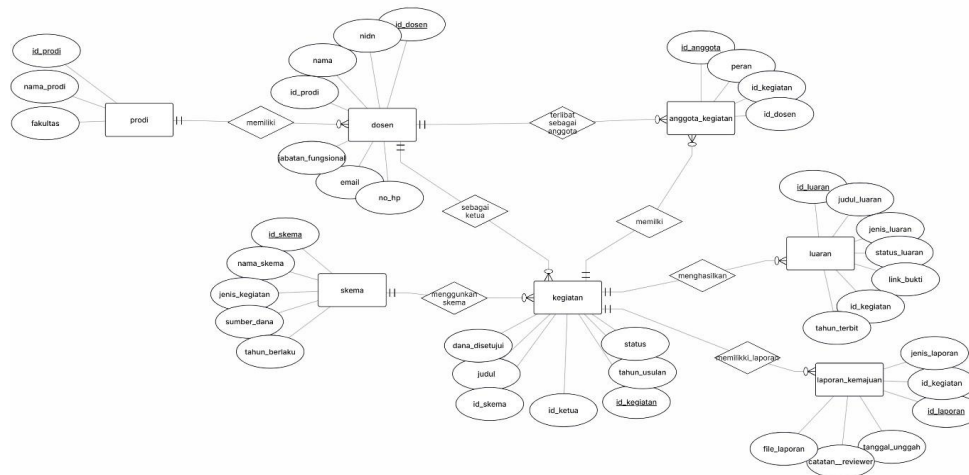
Kebutuhan Fungsional:

1. Sistem dapat mengelola data dosen dan program studi.
2. Sistem dapat mengelola skema penelitian/pengabdian.
3. Sistem dapat mencatat kegiatan penelitian dan pengabdian.
4. Sistem dapat mengelola anggota tim kegiatan.
5. Sistem dapat mencatat luaran dari kegiatan.
6. Sistem dapat mengelola laporan kemajuan kegiatan.
7. Sistem dapat menghasilkan laporan monitoring.

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)=



3.1 ERD Sebelumnya (Progres 1)



3. 2 ERD Progres 2 (Perbaikan)

3.3 Penjelasan Entitas dan Relasi

A. ENTITAS:

1. **PRODI:** Menyimpan data program studi tempat dosen bernaung.
2. **DOSEN:** Menyimpan data dosen yang melakukan penelitian/pengabdian.
3. **SKEMA:** Menyimpan referensi skema penelitian/pengabdian yang tersedia.
4. **KEGIATAN:** Menyimpan data penelitian atau pengabdian yang dilaksanakan.
5. **ANGGOTA_KEGIATAN:** Tabel asosiasi untuk relasi many-to-many antara DOSEN dan KEGIATAN.
6. **LUARAN:** Menyimpan hasil/luaran dari kegiatan (jurnal, prosiding, HKI, dll).
7. **LAPORAN_KEMAJUAN:** Menyimpan laporan periodik kegiatan.

B. RELASI:

1. PRODI → DOSEN (1:N): Satu prodi memiliki banyak dosen.
2. DOSEN → KEGIATAN (1:N): Satu dosen bisa memimpin banyak kegiatan sebagai ketua.
3. DOSEN → ANGGOTA_KEGIATAN → KEGIATAN (M:N): Terlibat sebagai anggota tim.
4. SKEMA → KEGIATAN (1:N): Satu skema bisa digunakan oleh banyak kegiatan.
5. KEGIATAN → LUARAN (1:N): Satu kegiatan menghasilkan banyak luaran.
6. KEGIATAN → LAPORAN_KEMAJUAN (1:N): Satu kegiatan memiliki banyak laporan kemajuan.

3.4 Kamus Data (Data Dictionary) Keterangan nilai ENUM:

No	Nama Tabel	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan	Constraint
1. PRODI							
1.1	PRODI	id_prodi	INT	-	PK	Identifier prodi	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
1.2	PRODI	nama_prodi	VARCHAR	100	-	Nama program studi	NOT NULL
1.3	PRODI	Fakultas	VARCHAR	100	-	Nama fakultas	NOT NULL
2. DOSEN							
2.1	DOSEN	id_dosen	INT	-	PK	Identifier dosen	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
2.2	DOSEN	Nidn	VARCHAR	20	-	NIDN	UNIQUE, NOT NULL
2.3	DOSEN	Nama	VARCHAR	100	-	Nama lengkap	NOT NULL
2.4	DOSEN	id_prodi	INT	-	FK	Relasi ke PRODI	NOT NULL, FK → PRODI.id_prodi
2.5	DOSEN	jabatan_fungsional	VARCHAR	50	-	Jabatan akademik	NOT NULL
2.6	DOSEN	Email	VARCHAR	100	-	Email	UNIQUE, NOT NULL
2.7	DOSEN	no_hp	VARCHAR	20	-	Nomor telepon	NOT NULL
3. SKEMA							
3.1	SKEMA	id_skema	INT	-	PK	Identifier skema	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
3.2	SKEMA	nama_skema	VARCHAR	100	-	Nama skema	NOT NULL

Table 3. 1 Kamus data (penjelasn masing masing atribut)

No	Nama Tabel	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan	Constraint
3.3	SKEMA	jenis_kegiatan	ENUM	-	-	Penelitian/Pengabdian	NOT NULL
3.4	SKEMA	sumber_dana	VARCHAR	100	-	Sumber dana	NOT NULL
3.5	SKEMA	tahun_berlaku	YEAR	4	-	Tahun berlaku	NOT NULL
4. KEGIATAN							
4.1	KEGIATAN	id_kegiatan	INT	-	PK	Identifier kegiatan	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
4.2	KEGIATAN	judul	VARCHAR	255	-	Judul kegiatan	NOT NULL
4.3	KEGIATAN	id_skema	INT	-	FK	Relasi ke SKEMA	NOT NULL, FK → SKEMA.id_skema
4.4	KEGIATAN	id_ketua	INT	-	FK	Relasi ke DOSEN	NOT NULL, FK → DOSEN.id_dosen
4.5	KEGIATAN	tahun_usulan	YEAR	4	-	Tahun usulan	NOT NULL
4.6	KEGIATAN	dana_disetujui	DECIMAL	15,2	-	Dana disetujui	NOT NULL
4.7	KEGIATAN	status	ENUM	-	-	Status kegiatan	NOT NULL
5. ANGGOTA_KEGIATAN							
5.1	ANGGOTA_KEGIATAN	id_anggota	INT	-	PK	Identifier anggota	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
5.2	ANGGOTA_KEGIATAN	id_kegiatan	INT	-	FK	Relasi ke KEGIATAN	NOT NULL, FK → KEGIATAN

No	Nama Tabel	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan	Constraint
							N.id_kegiatan
5.3	ANGGOTA_KEGIATAN	id_dosen	INT	-	FK	Relasi ke DOSEN	NOT NULL, FK → DOSEN.id_dosen
5.4	ANGGOTA_KEGIATAN	peran	ENUM	-	-	Ketua/Anggota	NOT NULL
6. LUARAN							
6.1	LUARAN	id_luaran	INT	-	PK	Identifier luaran	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
6.2	LUARAN	id_kegiatan	INT	-	FK	Relasi ke KEGIATAN	NOT NULL, FK → KEGIATAN N.id_kegiatan
6.3	LUARAN	jenis_luaran	VARCHAR	50	-	Jenis luaran	NOT NULL
6.4	LUARAN	judul_luaran	VARCHAR	255	-	Judul luaran	NOT NULL
6.5	LUARAN	status_luaran	ENUM	-	-	Status publikasi	NOT NULL
6.6	LUARAN	tahun_terbit	YEAR	4	-	Tahun terbit	-
6.7	LUARAN	link_bukti	VARCHAR	255	-	URL bukti	-
7. LAPORAN_KEMAJUAN							
7.1	LAPORAN_KEMAJUAN	id_laporan	INT	-	PK	Identifier laporan	NOT NULL, AUTO_INCREMENT
7.2	LAPORAN_KEMAJUAN	id_kegiatan	INT	-	FK	Relasi ke KEGIATAN	NOT NULL, FK → KEGIATAN

No	Nama Tabel	Nama Field	Tipe Data	Panjang	Key	Keterangan	Constraint
							N.id_kegiatan
7.3	LAPORAN_KEMAJUAN	jenis_laporan	ENUM	-	-	Kemajuan/Akhir	NOT NULL
7.4	LAPORAN_KEMAJUAN	tanggal_upload	DATE	-	-	Tanggal upload	NOT NULL
7.5	LAPORAN_KEMAJUAN	file_laporan	VARCHAR	255	-	Nama file	NOT NULL
7.6	LAPORAN_KEMAJUAN	catatan_reviewer	TEXT	-	-	Catatan reviewer	-

- jenis_kegiatan: ('Penelitian', 'Pengabdian')
- status: ('Diusulkan', 'Didanai', 'Berjalan', 'Selesai', 'Ditolak')
- peran: ('Ketua', 'Anggota')
- status_luaran: ('Draft', 'Submit', 'Accepted', 'Published')
- jenis_laporan: ('Kemajuan', 'Akhir')

3.5 Normalisasi Data

A. UNNORMALIZED FORM (UNF)

Contoh data kegiatan penelitian dan pengabdian masih disimpan dalam satu record sehingga data dosen, program studi, skema, anggota kegiatan, luaran, dan laporan kemajuan masih bercampur dalam satu struktur.

Contoh Kegiatan_Penelitian:

id_kegiatan: 1

judul: "Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit"

ketua: {id_dosen: 123457, nidn: "000222", nama: "Dr. Dara Puspitasari M.Bg", prodi: "Sistem Informasi", fakultas: "Fakultas Teknik", jabatan_fungsional: "Dekan", email: "dara@univ.ac.id", no_hp: "08345678976"}

skema: {id_skema: 1, nama_skema: "Penelitian Dasar", jenis_kegiatan: "Penelitian", sumber_dana: "Kemendikbud", tahun_berlaku: 2026}

anggota: [{id_dosen: 123458, nama: "Dr. Yazira Sartika M.Ts", peran: "Anggota"}]

luaran: [{jenis_luaran: "Jurnal", judul_luaran: "AI in Healthcare and Diagnosis", status_luaran: "Published", tahun_terbit: 2026, link_bukti: "https://jurnal.univ.ac.id/ai-diagnosis"}, {jenis_luaran: "Prosiding", judul_luaran: "Machine Learning Approach for Medical Data", status_luaran: "Accepted", tahun_terbit: 2026, link_bukti: "https://conference.univ.ac.id/ml-"}]

approach"]}

laporan: [{jenis_laporan: "Kemajuan", tanggal_unggah: "2026-06-15", file_laporan: "laporan_kemajuan_AI.pdf", catatan_reviewer: "Sangat baik, lanjutkan ke tahap akhir."}, {jenis_laporan: "Akhir", tanggal_unggah: "2026-11-30", file_laporan: "laporan_akhir_AI.pdf", catatan_reviewer: NULL}]

Contoh Kegiatan_Pengabdian:

id_kegiatan: 2

judul: "Penerapan Sistem Pendeteksi Tsunami di Kawasan Pesisir"

ketua: {id_dosen: 123456, nidn: "000111", nama: "Dr. Nayla Putri Zelfia M.ST", prodi: "Teknik Informatika", fakultas: "Fakultas Teknik", jabatan_fungsional: "Kaprodin", email: "nayla@univ.ac.id", no_hp: "08222776654"}

skema: {id_skema: 2, nama_skema: "Pengabdian Masyarakat Kemaritiman", jenis_kegiatan: "Pengabdian", sumber_dana: "Internal Kampus", tahun_berlaku: 2026}

anggota: [{id_dosen: 123456, nama: "Dr. Nayla Putri Zelfia M.ST", peran: "Ketua"}]

luaran: NULL

laporan: NULL

B. FIRST NORMAL FORM (1NF)

Tabel KEGIATAN (1NF): id_kegiatan, judul, id_ketua, nama_ketua, nidn, prodi, fakultas, jabatan_fungsional, email, no_hp, id_skema, nama_skema, jenis_kegiatan, sumber_dana, tahun_berlaku, tahun_usulan, dana_disetujui, status

Tabel ANGGOTA (1NF): id_kegiatan, id_dosen, nama_dosen, peran

Tabel LUARAN (1NF): id_kegiatan, id_luaran, jenis_luaran, judul_luaran, status_luaran, tahun_terbit, link_bukti

Tabel LAPORAN (1NF): id_kegiatan, id_laporan, jenis_laporan, tanggal_unggah, file_laporan, catatan_reviewer

C. SECOND NORMAL FORM (2NF)

Dekomposisi dilakukan untuk menghilangkan partial dependency sehingga setiap tabel hanya menyimpan atribut yang bergantung pada primary key.

Tabel DOSEN (2NF): id_dosen (PK), nidn, nama, id_prodi, nama_prodi, fakultas, jabatan_fungsional, email, no_hp

Tabel SKEMA (2NF): id_skema (PK), nama_skema, jenis_kegiatan, sumber_dana, tahun_berlaku

Tabel KEGIATAN (2NF): id_kegiatan (PK), judul, id_skema (FK), id_ketua (FK), tahun_usulan, dana_disetujui, status

Tabel ANGGOTA_KEGIATAN (2NF): id_anggota (PK), id_kegiatan (FK), id_dosen (FK), peran

Tabel LUARAN (2NF): id_luaran (PK), id_kegiatan (FK), jenis_luaran, judul_luaran, status_luaran, tahun_terbit, link_bukti

Tabel LAPORAN_KEMAJUAN (2NF): id_laporan (PK), id_kegiatan (FK), jenis_laporan, tanggal_unggah, file_laporan, catatan_reviewer

D. THIRD NORMAL FORM (3NF)

Dekomposisi pada tabel DOSEN dilakukan untuk menghilangkan transitive dependency, yaitu hubungan id_dosen $\rightarrow$ id_prodi $\rightarrow$ nama_prodi, fakultas.

Tabel PRODI (3NF): id_prodi (PK), nama_prodi, fakultas

Tabel DOSEN (3NF): id_dosen (PK), nidn, nama, id_prodi (FK), jabatan_fungsional, email, no_hp

Relasi antar tabel:

PRODI berelasi dengan DOSEN

DOSEN berelasi dengan KEGIATAN melalui id_ketua

SKEMA berelasi dengan KEGIATAN

KEGIATAN berelasi dengan ANGGOTA_KEGIATAN

KEGIATAN berelasi dengan LUARAN

KEGIATAN berelasi dengan LAPORAN_KEMAJUAN

E. KESIMPULAN HASIL AKHIR 3NF

Hasil normalisasi hingga Third Normal Form (3NF) menghasilkan 7 tabel, yaitu PRODI, DOSEN, SKEMA, KEGIATAN, ANGGOTA_KEGIATAN, LUARAN, dan LAPORAN_KEMAJUAN. Seluruh tabel telah saling terhubung menggunakan foreign key sehingga mampu mengurangi redundansi data, mencegah anomali insert, update, dan delete, serta menjaga konsistensi dan integritas data. Struktur akhir database terdiri dari 39 field yang telah sesuai dengan implementasi SQL dan mendukung proses pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen secara efektif.

BAB IV - IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

Berikut ini adalah rincian desain tabel yang digunakan dalam sistem, lengkap dengan nama field, tipe data, keterangan key, dan fungsi masing-masing field.

A. Tabel PRODI

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_prodi	INT	PK	Identifikasi unik program studi (auto increment)
2	nama_prodi	VARCHAR(100)	-	Nama program studi
3	fakultas	VARCHAR(100)	-	Nama fakultas yang menaungi prodi

Table 4. 1 Table podi dan Fungsi Field.

B. Tabel DOSEN

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_dosen	INT	PK	Identifikasi unik dosen (auto increment)
2	nidn	VARCHAR(20)	-	Nomor Induk Dosen Nasional (unik)
3	nama	VARCHAR(100)	-	Nama lengkap dosen
4	id_prodi	INT	FK	Relasi ke tabel PRODI
5	jabatan_fungsional	VARCHAR(50)	-	Jabatan akademik dosen (Asisten Ahli, Lektor, dll)
6	email	VARCHAR(100)	-	Alamat email dosen (unik)
7	no_hp	VARCHAR(20)	-	Nomor handphone dosen

Table 4. 2 Table dosen dan Fungsi Field.

C. Tabel SKEMA

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_skema	INT	PK	Identifikasi unik skema (auto increment)

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
2	nama_skema	VARCHAR(100)	-	Nama skema penelitian atau pengabdian
3	jenis_kegiatan	ENUM	-	Jenis: Penelitian atau Pengabdian
4	sumber_dana	VARCHAR(100)	-	Sumber pendanaan kegiatan
5	tahun_berlaku	YEAR	-	Tahun skema berlaku

Table 4. 3 Table Skema dan Fungsi Field.

D. Tabel KEGIATAN

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_kegiatan	INT	PK	Identifikasi unik kegiatan (auto increment)
2	judul	VARCHAR(255)	-	Judul penelitian atau pengabdian
3	id_skema	INT	FK	Relasi ke tabel SKEMA
4	id_ketua	INT	FK	Relasi ke tabel DOSEN sebagai ketua kegiatan
5	tahun_usulan	YEAR	-	Tahun diusulkannya kegiatan
6	dana_disetujui	DECIMAL(15,2)	-	Jumlah dana yang disetujui (dalam rupiah)
7	status	ENUM	-	Status: Diusulkan, Didanai, Berjalan, Selesai, atau Ditolak

Table 4. 4 Table Kegiatan dan Fungsi Field.

E. Tabel ANGGOTA_KEGIATAN

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_anggota	INT	PK	Identifikasi unik anggota (auto increment)
2	id_kegiatan	INT	FK	Relasi ke tabel KEGIATAN
3	id_dosen	INT	FK	Relasi ke tabel DOSEN
4	Peran	ENUM	-	Peran dosen dalam kegiatan: Ketua atau Anggota

Table 4. 5 Table Anggota_kegiatan dan Fungsi Field.

F. Tabel LUARAN

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_luaran	INT	PK	Identifikasi unik luaran (auto increment)
2	id_kegiatan	INT	FK	Relasi ke tabel KEGIATAN
3	jenis_luaran	VARCHAR(50)	-	Jenis luaran: Jurnal, Prosiding, HKI, Buku, dll
4	judul_luaran	VARCHAR(255)	-	Judul luaran yang dihasilkan
5	status_luaran	ENUM	-	Status: Draft, Submit, Accepted, atau Published
6	tahun_terbit	YEAR	-	Tahun terbit luaran (boleh kosong jika belum terbit)
7	link_bukti	VARCHAR(255)	-	URL/link bukti publikasi (boleh kosong)

Table 4. 6 Table Lauaran dan Fungsi Field.

G. Tabel LAPORAN_KEMAJUAN

No	Nama Field	Tipe Data	Key	Fungsi Field
1	id_laporan	INT	PK	Identifikasi unik laporan (auto increment)
2	id_kegiatan	INT	FK	Relasi ke tabel KEGIATAN
3	jenis_laporan	ENUM	-	Jenis laporan: Kemajuan atau Akhir
4	tanggal_unggah	DATE	-	Tanggal laporan diunggah ke system
5	file_laporan	VARCHAR(255)	-	Nama file laporan yang diunggah
6	catatan_reviewer	TEXT	-	Catatan dari reviewer/admin LPPM (boleh kosong)

Table 4. 7 Table Laporan_kemajuan dan Fungsi Field.

4.2 SQL DDL (Data Definition Language)

Perintah DDL digunakan untuk membuat struktur database dan tabel. Berikut adalah perintah CREATE DATABASE dan CREATE TABLE untuk semua tabel dalam sistem ini.

```

MariaDB [(none)]> use sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen;
Database changed
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE prodi(
    -> id_prodi INT PRIMARY KEY,
    -> nama_prodi VARCHAR (100),
    -> fakultas VARCHAR (100));
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE dosen(
    -> id_dosen INT PRIMARY KEY,
    -> nidn VARCHAR (20) NOT NULL UNIQUE,
    -> nama VARCHAR (100) NOT NULL,
    -> id_prodi INT,
    -> jabatan_fungsional VARCHAR (50) NOT NULL,
    -> email VARCHAR (100) NOT NULL UNIQUE,
    -> no_hp VARCHAR (20) NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (id_prodi) REFERENCES prodi(id_prodi));
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE skema(
    -> id_skema INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    -> nama_skema VARCHAR (100) NOT NULL,
    -> jenis_kegiatan ENUM ('Penelitian', 'Pengabdian') NOT NULL,
    -> sumber_dana VARCHAR (100) NOT NULL,
    -> dana_maksimal DECIMAL (15,2) NOT NULL,
    -> tahun_berlaku YEAR NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE kegiatan(
    -> id_kegiatan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
    -> judul VARCHAR (255) NOT NULL,
    -> id_skema INT NOT NULL,
    -> id_ketua INT NOT NULL,
    -> tahun_usulan YEAR NOT NULL,
    -> dana_disetujui DECIMAL (15,2) NOT NULL,
    -> status ENUM ('Diusulkan', 'Didanai', 'Berjalan', 'Selesai', 'Ditolak') NOT NULL,
    -> FOREIGN KEY (id_skema) REFERENCES skema(id_skema),
    -> FOREIGN KEY (id_ketua) REFERENCES dosen(id_dosen));
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> ALTER TABLE skema
    -> DROP COLUMN dana_maksimal;
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

4. 1 Sql DDL

```

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE anggota_kegiatan(
-> id_anggota INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
-> id_kegiatan INT NOT NULL,
-> id_dosen INT NOT NULL,
-> peran ENUM ('Ketua', 'Anggota') NOT NULL,
-> FOREIGN KEY (id_kegiatan) REFERENCES kegiatan(id_kegiatan),
-> FOREIGN KEY (id_dosen) REFERENCES dosen(id_dosen));
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE luaran(
-> id_luaran INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
-> id_kegiatan INT NOT NULL,
-> jenis_luaran VARCHAR (50) NOT NULL,
-> judul_luaran VARCHAR (255) NOT NULL,
-> status_luaran ENUM ('Draft', 'Submit', 'Accepted', 'Published') NOT NULL,
-> tahun_terbit YEAR,
-> link_bukti VARCHAR (255),
-> FOREIGN KEY (id_kegiatan) REFERENCES kegiatan(id_kegiatan));
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE laporan_kemajuan(
-> id_laporan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
-> id_kegiatan INT NOT NULL,
-> jenis_laporan ENUM ('Kemajuan', 'Akhir'),
-> tanggal_unggah DATE NOT NULL,
-> file_laporan VARCHAR (255) NOT NULL,
-> catatan_reviewer TEXT);
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> DROP TABLE laporan_kemajuan;
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> DROP TABLE laporan_kemajuan;
ERROR 1051 (42502): Unknown table 'sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen.laporan_kemajuan'
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE luaran(
-> /
-> ;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '/' at line 2
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE laporan_kemajuan(
-> id_laporan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
-> id_kegiatan INT NOT NULL,
-> jenis_laporan ENUM ('Kemajuan', 'Akhir'),
-> tanggal_unggah DATE NOT NULL,
-> file_laporan VARCHAR (255) NOT NULL,
-> catatan_reviewer TEXT,
-> FOREIGN KEY (id_kegiatan) REFERENCES kegiatan(id_kegiatan));
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)

```

4. 2 Sql DDL

```

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE TABLE laporan_kemajuan(
-> id_laporan INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
-> id_kegiatan INT NOT NULL,
-> jenis_laporan ENUM ('Kemajuan', 'Akhir'),
-> tanggal_unggah DATE NOT NULL,
-> file_laporan VARCHAR (255) NOT NULL,
-> catatan_reviewer TEXT,
-> FOREIGN KEY (id_kegiatan) REFERENCES kegiatan(id_kegiatan));
Query OK, 0 rows affected (0.033 sec)

```

4. 3 Sql DDL

4.3 SQL DML - Data Contoh (INSERT)

Berikut adalah contoh data yang dimasukkan ke dalam setiap tabel menggunakan perintah INSERT. Data ini mewakili kondisi nyata pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen di perguruan tinggi.

```

MariaDB [(none)]> use sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen;
Database changed
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO prodi (id_prodi, nama_prodi, fakultas)
-> VALUES
-> (001, 'Teknik Informatika', 'Fakultas Teknik'),
-> (002, 'Sistem Informasi', 'Fakultas Teknik'),
-> (003, 'Hukum', 'Fakultas Hukum');
Query OK, 3 rows affected (0.046 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO dosen (id_dosen, nidn, nama, id_prodi, jabatan_fungsional, email, no_hp)
-> VALUES
-> (123456, '000111', 'Dr. Nayla Putri Zelfia M.ST', '001', 'Kaprodi', 'nayla@univ.ac.id', '08222776654'),
-> (123457, '000222', 'Dr. Dara Puspitasari M.Bg', '002', 'Dekan', 'dara@univ.ac.id', '08345678976'),
-> (123458, '000333', 'Dr. Yazira Sartika M.Ts', '003', 'Asisten Ahli', 'ayaz@univ.ac.id', '0864578321');
Query OK, 3 rows affected (0.008 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

4. 4 Insert Prodi dan dosen (dml)


```

C:\Pengabdian Masyarakat> cd c:\n2
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO skema (nama_skema, jenis_kegiatan, sumber_dana, tahun_berlaku)
-> VALUES
-> ('Penelitian Dasar', 'Penelitian', 'Kemendikbud', 2026),
-> ('Pengabdian Masyarakat Kemaritiman', 'Pengabdian', 'Internal Kampus', 2026);
Query OK, 2 rows affected (0.004 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO kegiatan (judul, id_skema, id_ketua, tahun_usulan, dana_disetujui, status)
-> VALUES
-> ('Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit', 1, 123457, 2026, 45000000.00, 'Berjalan'),
-> ('Penerapan Sistem Pendeteksi Tsunami di Kawasan Pesisir', 2, 123456, 2026, 15000000.00, 'Diusulkan');
Query OK, 2 rows affected (0.008 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

4. 5 Insert skema dan Kegiatan (dml)

--

```

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO luaran (id_kegiatan, jenis_luaran, judul_luaran, status_luaran, tahun_terbit, link_bukti) VALUES
-> (1, 'Jurnal', 'AI in Healthcare and Diagnosis', 'Published', 2026, 'https://jurnal.univ.ac.id/ai-diagnosis'),
-> (1, 'Prosiding', 'Machine Learning Approach for Medical Data', 'Accepted', 2026, 'https://conference.univ.ac.id/ml-approach');
Query OK, 2 rows affected (0.004 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO laporan_kemajuan (id_kegiatan, jenis_laporan, tanggal_unggah, file_laporan, catatan_reviewer) VALUES
-> (1, 'Kemajuan', '2026-06-15', 'laporan_kemajuan_AI.pdf', 'Sangat baik, lanjutkan ke tahap akhir.'),
-> (1, 'Akhir', '2026-11-30', 'laporan_akhir_AI.pdf', NULL);
Query OK, 2 rows affected (0.013 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> INSERT INTO laporan_kemajuan (id_kegiatan, jenis_laporan, tanggal_unggah, file_laporan, catatan_reviewer) VALUES
-> (1, 'Kemajuan', '2026-06-15', 'laporan_kemajuan_AI.pdf', 'Sangat baik, lanjutkan ke tahap akhir.'),
-> (1, 'Akhir', '2026-11-30', 'laporan_akhir_AI.pdf', NULL);
Query OK, 2 rows affected (0.002 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

4. 6 Insert Luaran dan Laporan kemajuan(dml)

BAB V - PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian pada basis data **Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Dosen** bertujuan untuk memvalidasi integritas data, efisiensi relasi antar-tabel (*Primary Key* dan *Foreign Key*), serta memastikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Skenario pengujian dilakukan secara bertahap menggunakan perintah SQL DML (*Data Manipulation Language*). Pengujian ini mencakup penarikan data operasional, penggabungan relasional (*multi-table join*), analisis data dengan fungsi agregasi, serta pembaruan (*update*) dan penghapusan (*delete*) data untuk menyimulasikan dinamika sistem nyata di lingkungan perguruan tinggi.

5.2 Query SQL (Minimal 10 Query)

1. Query 1: Seleksi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

- **Skenario:** Admin LPPM membutuhkan daftar dosen yang memiliki jabatan fungsional sebagai 'Asisten Ahli' untuk memetakan dosen penerima program pembinaan awal.

- **Sintaks SQL:**

```
SELECT id_dosen, nidn, nama, jabatan_fungsional, email
FROM dosen
WHERE jabatan_fungsional = 'Asisten Ahli';
```

- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT id_dosen, nidn, nama, jabatan_fungsional, email
-> FROM dosen
-> WHERE jabatan_fungsional = 'Asisten Ahli';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_dosen | nidn | nama | jabatan_fungsional | email |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 123458 | 000333 | Dr. Yazira Sartika M.Ts | Asisten Ahli | ayas@univ.ac.id |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.042 sec)
```

5.1 Pengujian Query 1 Menampilkan Asisten Ahli

2. Query 2: Seleksi Kegiatan dengan Status 'Berjalan'

- **Skenario:** Pihak LPPM ingin memantau daftar semua kegiatan penelitian atau pengabdian masyarakat yang saat ini statusnya sedang dalam tahap pelaksanaan (*Berjalan*).

- **Sintaks SQL:**

```
SELECT id_kegiatan, judul, tahun_usulan, dana_disetujui
```

FROM kegiatan
WHERE status = 'Berjalan';

- **Hasil Pengujian:**

```

WHERE status = 'Berjalan' at line 2
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT id_kegiatan, judul, tahun_usulan, dana_disetujui
-> FROM kegiatan
-> WHERE status = 'Berjalan';
+-----+-----+-----+-----+
| id_kegiatan | judul | tahun_usulan | dana_disetujui |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit | 2026 | 45000000.00 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.005 sec)

```

5. 2 Pengujian Query 2 Menampilkan Status Berjalan

3. Query 3: Informasi Detail Kegiatan, Ketua, dan Program Studi (INNER JOIN)

- **Skenario:** Menghasilkan laporan rekapitulasi usulan yang menampilkan judul kegiatan lengkap dengan nama ketua pengusul serta program studi asalnya.

- **Sintaks SQL:**

```

SELECT k.id_kegiatan, k.judul, d.nama AS nama_ketua, p.nama_prodi
FROM kegiatan k
INNER JOIN dosen d ON k.id_ketua = d.id_dosen
INNER JOIN prodi p ON d.id_prodi = p.id_prodi;

```

- **Hasil Pengujian:**

```

MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT k.id_kegiatan, k.judul, d.nama AS nama_ketua, p.nama_prodi FROM kegiatan k
-> INNER JOIN dosen d ON k.id_ketua = d.id_dosen INNER JOIN prodi p ON d.id_prodi = p.id_prodi;
+-----+-----+-----+-----+
| id_kegiatan | judul | nama_ketua | nama_prodi |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | Penerapan Sistem Pendeteksi Tsunami di Kawasan Pesisir | Dr. Nayla Putri Zelfia M.ST | Teknik Informatika |
| 1 | Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit | Dr. Dara Puspitasari M.Bg | Sistem Informasi |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.009 sec)

```

5. 3 Pengujian Query 3 Informasi detail kegiatan

4. Query 4: Pelacakan Unggahan Laporan Kemajuan Kegiatan (INNER JOIN)

- **Skenario:** Reviewer ingin melacak file berkas laporan kemajuan yang telah diunggah oleh ketua pengusul beserta catatan evaluasi yang sudah masuk.

- **Sintaks SQL:**

```

SELECT lk.id_laporan, k.judul AS judul_kegiatan, lk.jenis_laporan, lk.tanggal_unggah,
lk.catatan_reviewer
FROM laporan_kemajuan lk
INNER JOIN kegiatan k ON lk.id_kegiatan = k.id_kegiatan;

```

- **Hasil Pengujian:**

-

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT lk.id_laporan, k.judul AS judul_kegiatan, lk.jenis_laporan, lk.tanggal_unggah, lk.catatan_reviewer
-> FROM laporan_kemajuan lk
-> INNER JOIN kegiatan k ON lk.id_kegiatan = k.id_kegiatan;
```

id_laporan	judul_kegiatan	jenis_laporan	tanggal_unggah	catatan_reviewer
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Kemajuan	2026-06-15	Sangat baik, lanjutkan ke tahap akhir.
2	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Akhir	2026-11-30	Revisi bagian hasil dan pembahasan, unggah ulang.
3	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Kemajuan	2026-06-15	Sangat baik, lanjutkan ke tahap akhir.
4	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	Akhir	2026-11-30	NULL

4 rows in set (0.002 sec)

5. 4 Pengujian Query 4 pelacakan Laporan kemajuan

5. Query 5: Akumulasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan (SUM & GROUP BY)

- **Skenario:** Bagian keuangan universitas ingin menganalisis total distribusi dana yang disetujui berdasarkan jenis kegiatan (Penelitian dan Pengabdian).
- **Sintaks SQL:**
SELECT s.jenis_kegiatan, SUM(k.dana_disetujui) AS total_alokasi_dana
FROM kegiatan k
INNER JOIN skema s ON GROUP BY s.jenis_kegiatan;
- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT s.jenis_kegiatan, SUM(k.dana_disetujui) AS total_alokasi_dana FROM kegiatan k
-> INNER JOIN skema s ON k.id_skema = s.id_skema
-> GROUP BY s.jenis_kegiatan;
```

jenis_kegiatan	total_alokasi_dana
Penelitian	45000000.00
Pengabdian	15000000.00

2 rows in set (0.006 sec)

5. 5 Pengujian Query 5 Akumulasi Anggaram

6. Query 6: Rekapitulasi Jumlah Luaran per Kegiatan (COUNT, LEFT JOIN & GROUP BY)

- **Skenario:** LPPM ingin memantau tingkat produktivitas dari setiap judul kegiatan dengan menghitung jumlah dokumen luaran (Jurnal/Prosiding) yang berhasil diterbitkan.
- **Sintaks SQL:**
SELECT k.id_kegiatan, k.judul, COUNT(l.id_luaran) AS jumlah_luaran
FROM kegiatan k
LEFT JOIN luaran l ON k.id_kegiatan = l.id_kegiatan
GROUP BY k.id_kegiatan, k.judul;
- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT k.id_kegiatan, k.judul, COUNT(l.id_luaran) AS jumlah_luaran FROM kegiatan k
-> LEFT JOIN luaran l ON k.id_kegiatan = l.id_kegiatan GROUP BY k.id_kegiatan, k.judul;
```

id_kegiatan	judul	jumlah_luaran
1	Pengembangan AI untuk Diagnosis Penyakit	2
2	Penerapan Sistem Pendeteksi Tsunami di Kawasan Pesisir	0

2 rows in set (0.004 sec)

5. 6 Pengujian Query 6 Rekap Jumlah Luaran

7. Query 7: Filter Pendanaan Skema Skala Besar (SUM, GROUP BY & HAVING)

k.id_skema = s.id_skema

- **Skenario:** Evaluasi tingkat tinggi untuk mengelompokkan skema-skema pendanaan yang mengelola total anggaran di atas Rp 20.000.000,00.

- **Sintaks SQL:**

```
SELECT s.nama_skema, SUM(k.dana_disetujui) AS total_dana_skema
FROM kegiatan k
INNER JOIN skema s ON k.id_skema = s.id_skema
GROUP BY s.nama_skema
HAVING SUM(k.dana_disetujui) > 20000000.00;
```

- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> SELECT s.nama_skema, SUM(k.dana_disetujui) AS total_dana_skema FROM kegiatan k
-> INNER JOIN skema s ON k.id_skema = s.id_skema GROUP BY s.nama_skema
-> HAVING SUM(k.dana_disetujui) > 20000000.00;
+-----+-----+
| nama_skema | total_dana_skema |
+-----+-----+
| Penelitian Dasar | 45000000.00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.003 sec)
```

5. 7 Pengujian Query 7 Menampilkan dana Anggaran diatas 20juta

8. Query 8: Pembaruan Status Kegiatan Menjadi 'Selesai' (UPDATE)

- **Skenario:** Setelah seluruh luaran terbit dan laporan akhir diverifikasi oleh LPPM, sistem memperbarui status kegiatan tertentu menjadi 'Selesai'.

- **Sintaks SQL:**

```
UPDATE kegiatan
SET status = 'Selesai'
WHERE id_kegiatan = 1;
```

- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> UPDATE kegiatan SET status = 'Selesai'
-> WHERE id_kegiatan = 1;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

5. 8 Pengujian Query 8 Update Status

9. Query 9: Pembaruan Catatan Reviewer Laporan Kemajuan (UPDATE)

- **Skenario:** Reviewer memberikan koreksi tambahan terhadap dokumen laporan kemajuan dosen untuk ditindaklanjuti.

- **Sintaks SQL:**

```
UPDATE laporan_kemajuan
SET catatan_reviewer = 'Revisi bagian hasil dan pembahasan, unggah ulang.'
WHERE id_laporan = 2;
```

- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> UPDATE laporan_kemajuan
-> SET catatan_reviewer = 'Revisi bagian hasil dan pembahasan, unggah ulang.' WHERE id_laporan = 2;
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
```

5. 9 Pengujian Query 9 Update Catatan Reviewer

10. Query 10: Pembuatan view monitoring progres

- **Skenario:** Memebuat view agar mudah ketika melakukan select tinggal memanggil nam aview saja.
- **Sintaks SQL:** lihat pada gamabr dibawah
- **Hasil Pengujian:**

```
MariaDB [sistem_pengelolaan_penelitian_dan_pengabdian_dosen]> CREATE OR REPLACE VIEW v_monitoring_progres AS
-> SELECT
-> k.id_kegiatan,
-> k.judul AS judul_kegiatan,
-> lk.jenis_laporan,
-> lk.tanggal_unggah,
-> lk.file_laporan,
-> l.jenis_luaran,
-> l.judul_luaran,
-> l.status_luaran
-> FROM kegiatan k
-> LEFT JOIN laporan_kemajuan lk ON k.id_kegiatan = lk.id_kegiatan
-> LEFT JOIN luaran l ON k.id_kegiatan = l.id_kegiatan;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

5. 10 Pengujian Query 10 Pembuatan View monitoring

5.3 Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil eksekusi kesepuluh skenario query SQL di atas, basis data **Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Dosen** terbukti berfungsi secara optimal:

1. **Integritas Data:** Batasan *Foreign Key* mencegah penghapusan data induk yang sedang berelasi dan memastikan keabsahan data anak.
2. **Operasi DML:** Perintah pembaruan (*UPDATE*) dan penghapusan (*DELETE*) berhasil dieksekusi tepat sasaran tanpa merusak konsistensi tabel lain.
3. **Kemampuan Analisis:** Fungsi agregasi (SUM, COUNT, HAVING) sukses merangkum data operasional mentah menjadi informasi laporan yang relevan untuk pihak manajemen universitas.

BAB VI - PENUTUP

6.1 Kesimpulan

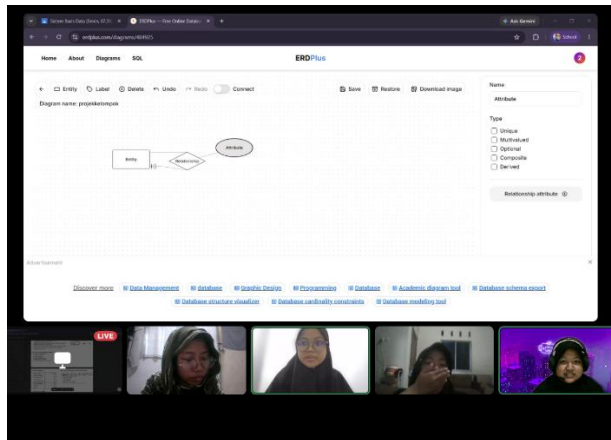
Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, sistem basis data pengelolaan penelitian dan pengabdian dosen berhasil dirancang menggunakan 7 tabel yang saling berelasi dengan proses normalisasi hingga 3NF, sehingga mampu mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data. Selain itu, implementasi SQL DDL dan DML serta pengujian query menunjukkan bahwa sistem dapat mengelola dan menyajikan informasi penelitian dan pengabdian dosen secara efektif sesuai kebutuhan.

6.2 Saran Pengembangan Sistem

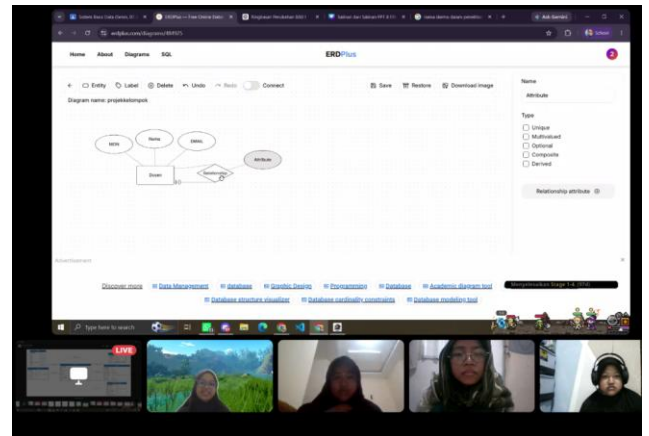
Sistem basis data yang telah dirancang ini masih memiliki ruang untuk berkembang lebih lanjut. Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan ke depannya antara lain:

1. Pengembangan Antarmuka Pengguna (UI): Sistem saat ini hanya berupa basis data tanpa antarmuka. Ke depannya, bisa dikembangkan aplikasi berbasis web atau mobile agar lebih mudah digunakan oleh dosen, ketua prodi, maupun admin LPPM tanpa harus mengetikkan perintah SQL secara manual.
2. Penambahan Fitur Autentikasi: Perlu ditambahkan sistem login dengan hak akses yang berbeda untuk setiap aktor (dosen, admin, ketua prodi) agar keamanan data terjaga dan setiap pengguna hanya bisa mengakses data yang relevan.
3. Penambahan Tabel REVIEWER: Untuk mendukung proses review laporan oleh LPPM, dapat ditambahkan tabel REVIEWER yang berelasi dengan LAPORAN_KEMAJUAN, sehingga proses verifikasi laporan bisa lebih terdokumentasi dengan baik.
4. Fitur Notifikasi dan Reminder: Sistem dapat dikembangkan dengan fitur pengingat otomatis untuk tenggat waktu pengumpulan laporan, batas akhir kegiatan, serta status luaran yang belum diperbarui.
5. Integrasi dengan Sistem Eksternal: Sistem dapat diintegrasikan dengan platform nasional seperti SINTA atau Simlitabmas milik Kemendikbudristek, sehingga data penelitian dan pengabdian dosen bisa sinkron secara otomatis dan tidak perlu diinput dua kali.

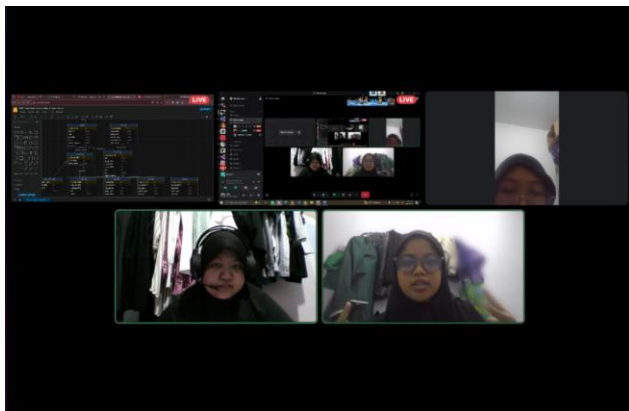
LAMPIRAN



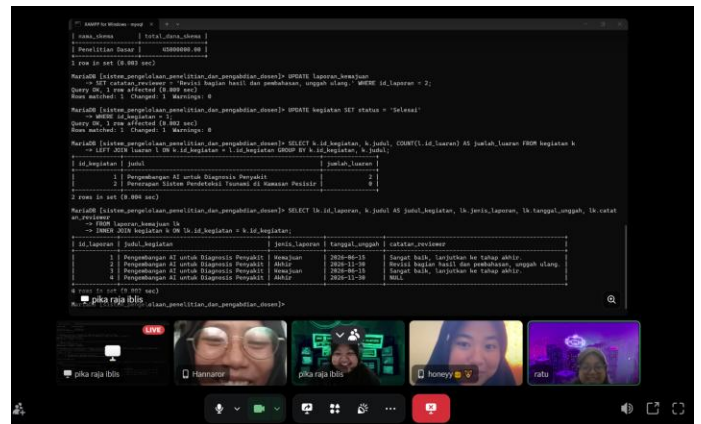
Lampiran 1 Dokumentasi Progres 1



Lampiran 2 Dokumentasi Progres 2



Lampiran 3 Dokumentasi Progres 3



Lampiran 4 Dokumentasi Progres 4

Lampiran link:

https://github.com/vikaandiracahyaningrum0706-glitch/Kelompok-4_Sistem-pengelolaan-penelitian-dan-pengabdian-dosen

DAFTAR PUSTAKA

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database systems: A practical approach to design, implementation, and management* (6th ed.). Pearson Education.
- Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8th ed.). Pearson/Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.
- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). *Database management systems* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
- MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB documentation*. <https://mariadb.com/kb/en/>